UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 14 – Introdução à SQL

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

DQL

- Continuação do comando select...

Funções Agregadas

O que são?

São aplicadas em um determinado atributo e retornam um único valor como resultado.

Funções Agregadas

- Exemplos de funções agregadas:
  - avg
  - max
  - min
  - sum
  - count

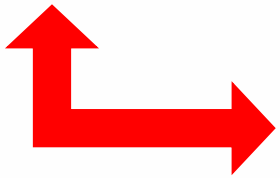
avg

avg

Retorna a média de todos os registros do atributo especificado na função.

avg

select avg (<atributo>**)**
from <tabela>**;**



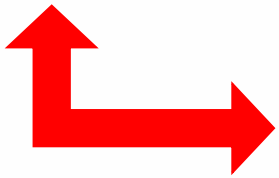
Sintaxe da função agregada avg.

Exemplo 12

CONSULTA 12: Informe a média de orçamento dos departamentos.

Exemplo 12

```
select avg(orcamento)
from departamento;
```



Especificação da Consulta 12.

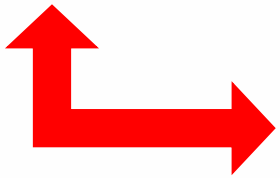
max

max

Retorna o maior valor dentre todos os registros do atributo especificado na função.

max

select max (<atributo>)
from <tabela>**;**



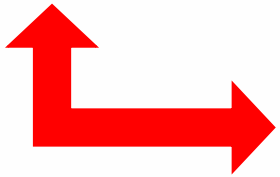
Sintaxe da função agregada max.

Exemplo 13

CONSULTA 13: Informe o departamento com maior orçamento.

Exemplo 13

```
select max(orcamento)
from departamento;
```



Especificação da Consulta 13.

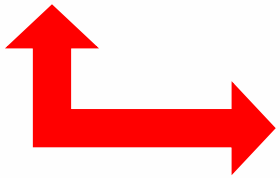
min

min

Retorna o menor valor dentre todos os registros do atributo especificado na função.

min

select min (<atributo>)
from <tabela>**;**



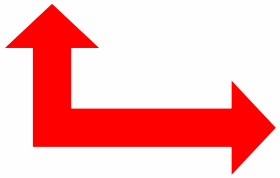
Sintaxe da função agregada min.

Exemplo 14

CONSULTA 14: Informe o departamento com menor orçamento.

Exemplo 14

```
select min(orcamento)
from departamento;
```



Especificação da Consulta 14.

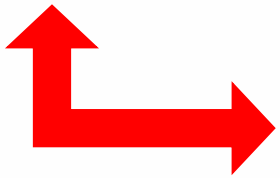
sum

sum

Retorna o somatório de todos os registros do atributo especificado na função.

sum

select sum (<atributo>)
from <tabela>**;**



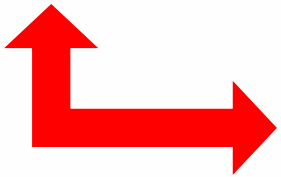
Sintaxe da função agregada sum.

Exemplo 15

CONSULTA 15: Informe o somatório dos orçamentos dos departamentos.

Exemplo 15

```
select sum(orcamento)
from departamento;
```



Especificação da Consulta 15.

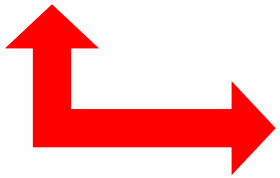
count

count

Retorna o número de registros existentes na tabela ou no atributo especificado na função.

count

select count (<atributo> | *)
from <tabela>;



Sintaxe da função agregada count.

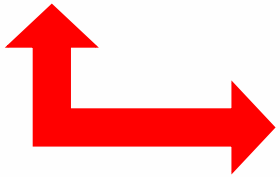
NOTA: count(<atributo>) contabiliza apenas as linhas onde o atributo especificado tem um valor não nulo. Já o count(*) contabiliza todas as linhas, independentemente de terem valores nulos ou não.

Exemplo 16

CONSULTA 16: Informe o número de departamentos cadastrados no sistema.

Exemplo 16

```
select count(*)
from departamento;
```



Especificação da Consulta 16.

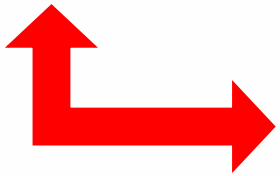
Agregação com Agrupamento

O que é?

Refere-se ao agrupamento de tuplas de uma tabela por meio dos valores de algum(ns) atributo(s) e, logo após, a aplicação de uma função de agregação em cada grupo.

group by

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ...**,** <atributo *n*> <função agregada>
from <tabela>
group by <atributo>**;**



Sintaxe do comando group by.

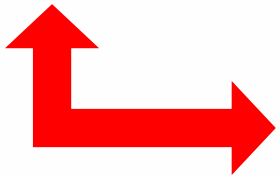
NOTA: o atributo indicado na cláusula group by é usado para formar os grupos.

Exemplo 1

CONSULTA 1: Selecione o identificador do departamento e o salário médio dos professores de cada departamento. O resultado deve estar agrupado pelo identificador do departamento e ordenado pela média de salário (de forma decrescente).

Exemplo 1

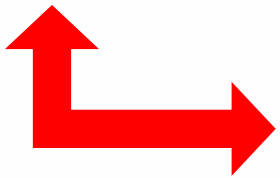
```
select id_dep, avg(salario) as media_salario
from professor
group by id_dep
order by media_salario desc;
```



Especificação da Consulta 1.

group by

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**,** ..., <atributo *n*> <função agregada>
from <tabela>
where <condição>
group by <atributo>**;**



Sintaxe dos comandos where e group by.

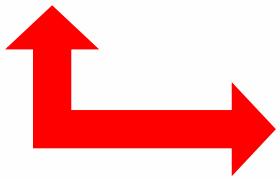
NOTA: é possível adicionar uma condição que se aplica às tuplas, por meio da cláusula where, conforme a sintaxe anterior.

Exemplo 2

CONSULTA 2: Selecione o identificador do departamento e o número de professores que fazem parte do departamento 1 ou 3. O resultado deve estar agrupado pelo identificador do departamento e ordenado pelo número de professores por departamento (de forma decrescente).

Exemplo 2

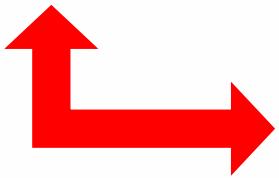
```
select id_dep, count(*) as numero_professores
from professor
where id_dep = 1 or id_dep = 3
group by id_dep
order by numero_professores desc;
```



Especificação da Consulta 2.

group by

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*> <função agregada>
from <tabela>
group by <atributo>
having <condição>;



Sintaxe dos comandos group by e having.

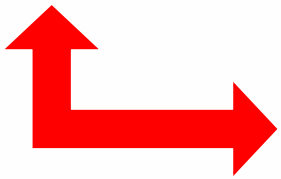
NOTA: é possível adicionar uma condição que se aplica aos grupos, por meio da cláusula having, conforme a sintaxe anterior.

Exemplo 3

CONSULTA 3: Selecione o identificador do departamento e o salário médio dos professores dos departamentos, cuja média de salário seja maior que R$ 6.000,00. O resultado deve estar agrupado pelo identificador do departamento e ordenado pela média de salário (de forma decrescente).

Exemplo 3

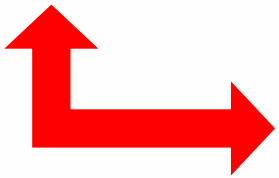
```sql
select id_dep, avg(salario) as media_salario
from professor
group by id_dep
having avg(salario) > 6000
order by media_salario desc;
```



Especificação da Consulta 3.

group by

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*> <função agregada>
from <tabela>
where <condição>
group by <atributo>
having <condição>**;**



Sintaxe dos comandos where, group by e having.

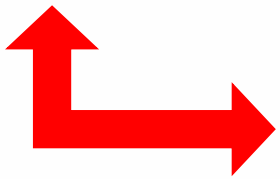
NOTA: é possível adicionar uma condição que se aplica às tuplas, por meio da cláusula where, e aos grupos, por meio da cláusula having, conforme a sintaxe anterior.

Exemplo 4

CONSULTA 4: Selecione o identificador do departamento e o salário médio dos professores dos departamentos 1 ou 3, cuja média de salário seja maior que R$ 7.000,00. O resultado deve estar agrupado pelo identificador do departamento e ordenado pela média de salário (de forma decrescente).

Exemplo 4

```sql
select id_dep, avg(salario) as media_salario
from professor
where id_dep = 1 or id_dep = 3
group by id_dep
having avg(salario) > 7000
order by media_salario desc;
```



Especificação da Consulta 4.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.